Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний и умений по курсу информатики 8 класса

Информатика · 8 класс · урок 32 · Язык программирования

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Сводная таблица курса

Заполните по памяти таблицу из четырёх строк: линия курса, два ключевых понятия этой линии, одно типовое задание. В таблице должны быть системы счисления, математическая логика, алгоритмы и исполнители, программирование.

Задание 2. Переводы и арифметика

а) Запишите 2025 в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах. б) Переведите в десятичную: 101101_2, 345_8, $2A_{16}$. в) Выполните в двоичной системе: 1011 + 1101, 1101 − 111, 101 · 11.

Задание 3. Логика

Постройте таблицу истинности выражения F = не (A и B) или A. Определите, при каких наборах значений F ложно, и объясните результат. Затем оцените высказывание: «2025 делится на 9 и 2025 больше 2000».

Задание 4. Алгоритм для исполнителя

Выполните алгоритм и определите значение, которое будет выведено:

```
x := 0
```

Справочная страница

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний и умений по курсу информатики 8 класса

1 Ключевые определения

Данные — сведения, представленные в форме, пригодной для хранения и обработки: числа, тексты, логические значения.

Высказывание — утверждение, о котором можно однозначно сказать, истинно оно или ложно.

Алгоритм — точное и понятное предписание исполнителю выполнить конечную последовательность действий, приводящую к требуемому результату.

2 Опорная таблица

Линия курса	Ключевые понятия	Типовое задание
Системы счисления	основание, разряд, вес разряда	записать 2025 в двоичной системе
Математическая логика	высказывание, «и», «или», «не»	построить таблицу истинности
Алгоритмы и исполнители	следование, ветвление, повторение	проследить алгоритм Робота
Программирование	переменная, if, while, for	определить, что выведет программа

3 Опорный конспект

```
КУРС 8 КЛАССА: ЧЕТЫРЕ ЛИНИИ

1 СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ
   p -> цифры 0..p-1, вес разряда p^k
   10 -> p: делить на p, остатки снизу вверх
   2 <-> 8: триады    2 <-> 16: тетрады
   2025 = 11111101001(2) = 3751(8) = 7E9(16)

2 ЛОГИКА
   A и B  ложно, если есть 0      A или B  истинно, если есть 1
   не A   меняет значение         A -> B   ложно только 1 -> 0
   строк в таблице = 2^n

3 АЛГОРИТМЫ
   свойства: дискретность, понятность, определённость,
             результативность, массовость
```

4 Проверь себя

1. Сколько цифр в алфавите шестнадцатеричной системы и чем заменяют цифры больше девяти?

2. Как перевести число из десятичной системы в двоичную?

Ключи и критерии

для учителя · урок 32 · Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний и умений по курсу информатики 8 класса

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Системы счисления: основание и вес разряда, задание — перевести число в двоичную систему. Математическая логика: высказывание и таблица истинности, задание — построить таблицу для составного выражения. Алгоритмы и исполнители: конструкция и исполнитель, задание — проследить алгоритм по шагам. Программирование: переменная и цикл, задание — определить, что выведет программа.

Задание 2. а) 11111101001_2, 3751_8, $7E9_{16}$. б) $101101_2 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45$; $345_8 = 192 + 32 + 5 = 229$; $2A_{16} = 2 \cdot 16 + 10 = 42$. в) 1011 + 1101 = 11000 (11 + 13 = 24); 1101 − 111 = 110 (13 − 7 = 6); 101 · 11 = 1111 (5 · 3 = 15).

Задание 3. При A = 0, B = 0: не 0 или 0 = 1. При A = 0, B = 1: не 0 или 0 = 1. При A = 1, B = 0: не 0 или 1 = 1. При A = 1, B = 1: не 1 или 1 = 1. F истинно на всех наборах — это тавтология: если A истинно, истинна вторая часть, если A ложно, истинна первая. Высказывание о числе 2025 истинно: сумма цифр 9, значит, число делится на 9, и 2025 больше 2000.

Задание 4. Тело выполняется, пока x меньше 100. После 14 шагов x = 98, условие 98 < 100 истинно, поэтому выполняется ещё один шаг и x становится 105. На следующей проверке 105 < 100 ложно, цикл заканчивается. Выведено 105, тело выполнилось 15 раз.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**в**	**в**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Составить сводную таблицу курса: четыре линии, по три ключевых понятия и по одному примеру задания на каждую.

2. Перевести число 1024 в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы, выполнить обратный перевод и записать проверку.

3. Прочитать программу из задания 6 и объяснить, что изменится, если заменить bin(n).count('1') на len(bin(n)) - 2.

4. *(По желанию)* Придумать сквозную задачу, в которой нужно и перевести число, и оценить высказывание, и проследить программу; записать её условие и ответ.